

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004916 - Corrosión Y Protección

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingeniería Marítima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	2
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004916 - Corrosión y Protección
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Monica Carboneras Chamorro (Coordinador/a)	P1.50	monica.carboneras@upm.es	Sin horario. A concertar

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE18 - Conocimiento de los materiales específicos para máquinas, equipos y sistemas navales y de los criterios para su selección

CE8 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su comportamiento.

CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Marítima, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el Apartado 3.3 de esta memoria, que formen parte de las actividades de construcción, montaje, transformación, explotación, mantenimiento, reparación, o desguace de buques, embarcaciones y artefactos marinos, así como las de fabricación, instalación, montaje o explotación de los equipos y sistemas navales y oceánicos.

CG2 - Capacidad necesaria para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de Ingeniería Marítima.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA37 - Conocer el mecanismo de la corrosión y su importancia en el ámbito naval.

RA38 - Comprender y manejar los sistemas de prevención y lucha contra la corrosión marina.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Corrosión y Protección tiene como objetivo introducir al estudiante en el estudio de la corrosión de los metales y en las estrategias más eficaces para su prevención y control, un ámbito de gran relevancia en el ejercicio profesional de la ingeniería, y especialmente crítico en el sector naval. A lo largo del curso, se abordan en primer lugar los fundamentos científicos que explican los procesos de corrosión, proporcionando una base sólida para comprender los mecanismos electroquímicos implicados. Posteriormente, se analizan las principales formas de corrosión que pueden afectar a los materiales metálicos en distintos entornos. Finalmente, se estudian los métodos de protección disponibles, tanto preventivos como correctivos, con el fin de evitar el deterioro prematuro de los componentes metálicos y garantizar su integridad estructural y funcional a lo largo del tiempo.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Principios de corrosión y formas de ataque.
2. Tema 2: Corrosión electroquímica. Pilas de corrosión.
3. Tema 3: Cinética de corrosión. Fenómenos de polarización.
4. Tema 4: Técnicas de estudio y control de la corrosión
5. Tema 5: Pasividad y fenómenos de corrosión localizada.
6. Tema 6: Corrosión atmosférica.
7. Tema 7: Corrosión marina. Corrosión microbiológica.
8. Tema 8: Corrosión galvánica y en uniones soldadas. Corrosión por corrientes vagabundas.
9. Tema 9: Corrosión-fricción, corrosión-erosión y corrosión-cavitación.
10. Tema 10: Corrosión bajo tensión y corrosión-fatiga.
11. Tema 11: Corrosión a temperatura elevada
12. Tema 12: Protección de los metales. Métodos.
13. Tema 13: Protección anódica y catódica
14. Tema 14: Recubrimientos por conversión.
15. Tema 15: Recubrimientos metálicos.
16. Tema 16: Recubrimientos orgánicos.
17. Tema 17: Inhibidores de la corrosión

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Prueba parcial de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba parcial de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 6 y 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 9 y 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Prueba parcial de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba parcial de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
12	Tema 12 y 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Tema 14 y 15 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 16 y 17 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Prueba parcial de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba parcial de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Prueba parcial de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33.33%	/ 10	CG1 CG2 CE8 CE18
11	Prueba parcial de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33.33%	/ 10	CG1 CG2 CE8 CE18
15	Prueba parcial de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	33.33%	/ 10	CG1 CG2 CE8 CE18

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CE8 CE18

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CE8 CE18

6.2. Criterios de evaluación

- Evaluación progresiva: La suma de la nota de las pruebas parciales debe ser como mínimo 15 (sobre un máximo de 30 puntos) para poder aprobar.
- Convocatorias ordinaria y extraordinaria: Examen final. Para poder aprobar la asignatura se deberá obtener en dicho examen una nota mínima de 5 (sobre 10 puntos).
- En caso de necesidad por razones sanitarias, las actividades docentes y de evaluación pasarán a tener lugar en modalidad telemática.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Corrosión y degradación de los materiales. E. Otero. Ed. Síntesis (1997)	Bibliografía	Libro de texto sobre corrosión
Teoría y práctica de la lucha contra la corrosión. J.A.Gonzalez. C.S.I.C. (1984)	Bibliografía	Libro sobre casos prácticos de corrosión y protección
Control de la corrosión. J.A.González. C.S.I.C. (1989)	Bibliografía	Libro sobre corrosión con casos prácticos
Corrosion Engineering. M.G.Fontana. Ed. McGraw-Hill. (1986)	Bibliografía	Libro de consulta
Corrosiones metálicas. U.R.Evans. Ed. Reverté. (1987)	Bibliografía	Libro de consulta
Manual básico de corrosión para ingenieros. F.C.Gómez de León y D.J.Alcaraz. Univ. de Murcia. 1ª Reimpresión. (2006)	Bibliografía	Libro de texto
Aulas/Centro de Cálculo/Biblioteca/Salas de estudio	Equipamiento	Equipamiento de la Escuela

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS 9 y ODS 12